SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Impatto dell’AI nel supporto agli studenti

carlo.mancini-terracciano@uniroma1.it

30 aprile 2026

Domande invece che risposte

- **Tutoring attivo**: l’AI può diventare un tutor socratico
- Esempi concreti:
  - “Non risolvere l’esercizio: fammi tre domande per capire dove sto sbagliando”
  - “Controlla il mio ragionamento, ma non darmi subito la risposta”
  - “Genera un esercizio simile ma più semplice”

Per cosa può essere utile

- Primo livello: **supporto cognitivo**
  L'AI aiuta a riformulare concetti, trovare esempi, generare analogie, decomporre un problema difficile in passi più piccoli

- Secondo livello: **supporto metacognitivo**
  Lo studente può chiedere: "Che cosa non ho capito?", "Qual è l'errore tipico in questo esercizio?", "Quali prerequisiti mi mancano?"

- Terzo livello: **supporto organizzativo**
  Quiz di autovalutazione, simulazioni d'esame, feedback immediato

L'AI può aumentare il numero di cicli "tentativo–feedback–correzione"

Esempio di applicazione: Laboratorio di Meccanica

Giovanni Organtini

Laboratorio attivo di meccanica

Laboratorio attivo

Una riforma del corso di laboratorio che preserva i contenuti e gli argomenti delle prove, ma sposta il focus sull'analisi dei dati invece che sulle operazioni manuali per l'ottenimento dei dati.

Strumenti digitali per acquisizione dati: Arduino e smartphones

Testi delle prove: evitare il formato "ricetta di cucina". Ampia discrezionalità per gli studenti. Suggerimenti su come strutturare la prova via via meno frequenti.

Valutazione: prove congegnate per sviluppare diverse pratiche scientifiche, griglie di valutazione pubbliche e note in anticipo, come i testi delle prove.





Laboratorio attivo di m

Laboratorio attivo

Una riforma del corso di laboratorio che preserva i contenuti e gli ar
invece che sulle operazioni manuali per l'ottenimento dei dati.

Strumenti digitali per acquisizione dati: Arduino e smartphones

Testi delle prove: evitare il formato "ricetta di cucina". Ampia discrezionalità per gli studenti. Suggerimenti su come strutturare la prova via via meno frequenti.

Valutazione: prove congegnate per sviluppare diverse pratiche scientifiche, griglie di valutazione pubbliche e note in anticipo, come i testi delle prove.

Una volta noto il valore di c, la stessa procedura si applica per trovare x_0: per ogni i, $x_0 = x_i - \frac{c}{2}t_i$. In questo modo si trovano diversi valori di x_0 di cui si può fare la media.

Nella relazione includi un'apposito paragrafo per la calibrazione. Spiega come l'hai fatta. Riporta i dati nel formato che ti pare piú opportuno (se sono pochi in forma di tabella, se sono tanti come grafico). Descrivi la procedura adottata e il risultato dell'analisi dei dati. Non dimenticare di fornire l'incertezza e l'unità di misura per tutte le grandezze fisiche. Spiega anche cosa intendi per incertezza (la deviazione standard? La risoluzione dello strumento? La deviazione standard della media?).

Misura statica della costante elastica

Se si appende un peso di massa m alla molla, questa si allunga raggiungendo l'equilibrio quando $mg = k\Delta x$. Misurando Δx possiamo quindi ottenere

$$k = \frac{mg}{\Delta x}\,.$$

La misura di Δx è difficile da fare se, per ottenerla, lo strumento deve entrare in contatto con la molla, perché l'estremo libero si può spostare. Usiamo allora il sensore ultrasonico per determinare Δx.

L'esperimento si può fare con masse diverse. Il valore di k non cambia con la massa (in prima approssimazione).

Esegui l'esperimento con almeno cinque masse diverse. Disegna un grafico di Δx al variare di m. Cosa osservi? C'è una maniera di ricavare k da questo grafico?
Nella relazione riporta i dati e commentali brevemente. Spiega come si ottiene k dai dati e forniscine il valore.

Misura dinamica della costante elastica

Se allunghi la molla e la lasci andare, questa inizia a oscillare. Ricordando che la Legge di Hooke vale per oscillazioni relativamente piccole, misurando la posizione dell'estremo libero della molla in funzione del tempo si ottiene un andamento oscillante del tipo

All smartphysicslab material is distributed under the CC-BY license. Template copyright © 2020 by P. Cicuta & G. Organtini

Laboratorio attivo di m

Laboratorio attivo

Una riforma del corso di laboratorio che preserva i contenuti e gli ar
invece che sulle operazioni manuali per l'ottenimento dei dati.

Strumenti digitali per acquisizione dati:
Arduino e smartphones

Testi delle prove: evitare il formato "ricetta di cucina". Ampia discrezionalità per gli studenti. Suggerimenti su come strutturare la prova via via meno frequenti.

Valutazione: prove congegnate per sviluppare diverse pratiche scientifiche, griglie di valutazione pubbliche e note in anticipo, come i testi delle prove.

ANALISI DEI DATI

I. I dati raccolti sono ben presentati in forma di tabella e/o di grafico.
II. Tabelle e grafici sono accompagnati da una descrizione esauriente, ma breve.
III. Sono presenti le unità di misura adoperate e i contenuti (delle colonne per le tabelle, o degli assi per i grafici) sono chiaramente indicati.
IV. La scala dei grafici è scelta in modo da rendere facilmente visibili le principali caratteristiche del grafico.
V. Il formato numerico dei dati è corretto (numero di cifre significative, indicazione delle incertezze e delle unità di misura).
VI. Le incertezze sono correttamente propagate.
VII. L'analisi è ben condotta: la scelta delle operazioni da svolgere è corretta.

Mediocre	Sufficiente	Buona	Ottima
I dati presenti nella relazione sono troppi o troppo pochi. Non è chiaramente indicato il contenuto di tabelle e grafici. Il formato dei dati non è corretto. Le incertezze non sono state propagate correttamente. L'analisi è condotta in modo superficiale e disordinato.	I dati presentati sono incompleti o prolissi. Mancano alcune indicazioni per comprendere il contenuto di tabelle e grafici. Le incertezze sono state propagate, ma sono presenti errori. L'analisi non è esaustiva.	I dati sono ben presentati. Le indicazioni su tabelle e grafici sono complete. Le incertezze sono state propagate correttamente. L'analisi è complessivamente buona.	I dati sono illustrati e presentati molto chiaramente, in maniera corretta e facilmente leggibili. La propagazione degli errori è stata fatta correttamente, anche tenendo conto del peso relativo degli errori. La procedura è ben illustrata in modo sintetico.

GEM per il laboratorio

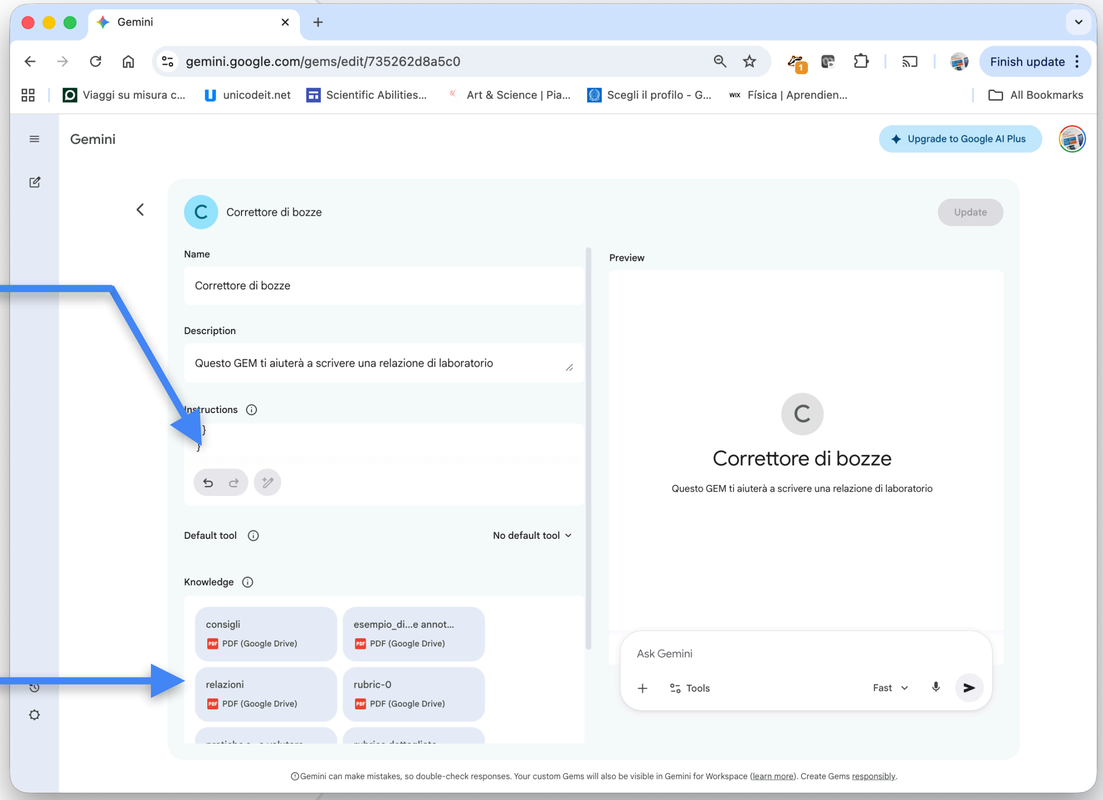
Definizione di GEM

Un GEM è una versione personalizzata di Gemini istruita per compiti specifici, agendo come un assistente AI specializzato (es. docente virtuale per relazioni di laboratorio).

Processo di Configurazione

Istruzioni: fornite in linguaggio naturale, preferibilmente strutturate (e.g. markdown language)

Fonti: le risposte del GEM si basano prevalentemente sui contenuti forniti a supporto, che rappresentano le fonti attendibili.



GEM: Assistente AI per Relazioni di Laboratorio

Valutazione Formativa

Analisi automatizzata dei contenuti basata su rubriche di competenze fissate, fornendo un posizionamento rispetto agli obiettivi d'esame.

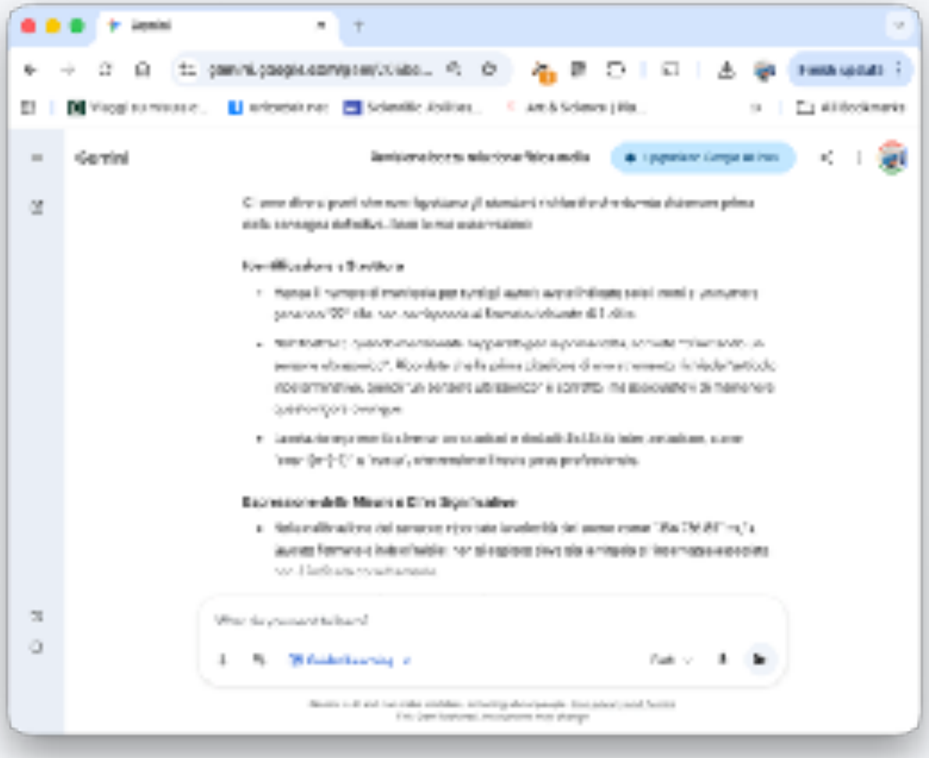
Feedback Dettagliato

Generazione di commenti specifici su sezioni (Strumentazione, Analisi, Conclusioni) con suggerimenti per il miglioramento.

Strumenti di Supporto

Output in formati diversi
Stima del voto

Possibilità di fornire feedback agli sviluppatori



Il sistema agisce come un docente di laboratorio virtuale, guidando lo studente nella revisione critica del proprio lavoro sperimentale.

Esempio di applicazione: Laboratorio di Termodinamica

Francesco Santanastasio

Esercitazione libera

- Abbiamo introdotto una prova libera nel corso di Laboratorio di Meccanica
  - Progettare e realizzare un piccolo esperimento in autonomia
- Informazioni fornite
  - Strumenti e Materiali disponibili in laboratorio (slides con immagini e testo)
  - Argomenti generali per possibili esperimenti

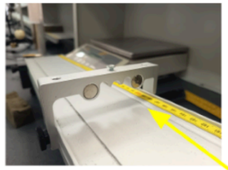
Possibili argomenti per esperimenti

Una lista non esaustiva al solo scopo di fornire idee (potete fare altro se volete):

- Molle in serie e in parallelo
- Deviazioni dalla legge di Hooke (es. elastici)
- Oscillatori accoppiati (es. battimenti)
- Urti elastici (e conservazione energia/quantità di moto)
- Urti anelastici (e conservazione quantità di moto)
- Pendolo balistico
- Macchina di Atwood
- Caduta verticale di un grave
- Moto parabolico di un grave
- Moti smorzati. Attrito e dissipazione dell'energia
- Pendolo fisico e momento d'inerzia
- Rolamento

Suggerimenti

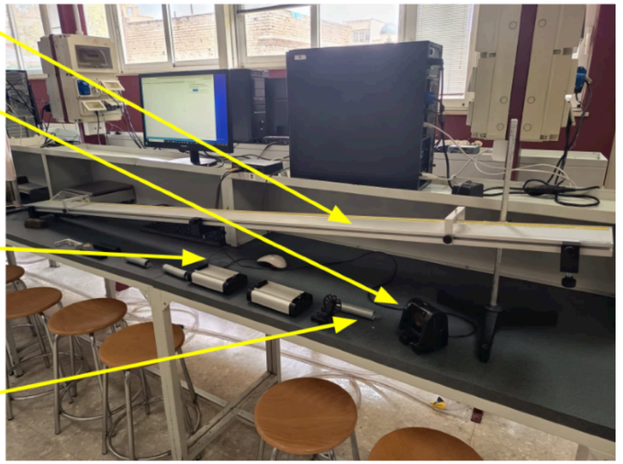
- Identificare un fenomeno da osservare
- Identificare una quantità fisica da misurare sulla base delle osservazioni sperimentali

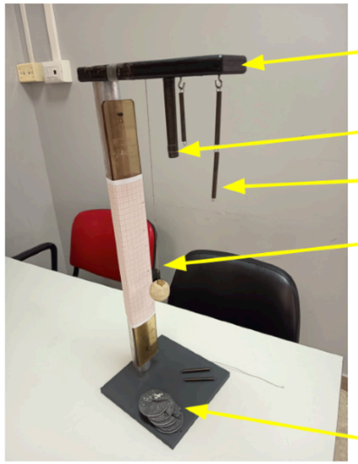






- Piano inclinato regolabile
- Sensore Moto Rettilineo con Sonar PASCO
- Blocco con magnete respingente
- Carrelli
  - lato con velcro
  - lato con magnete respingente
- Molle





- Supporto fisso con carta millimetrata
- Molla grande fissa
- Molle piccole (in numero variabile)
- Pendolo con pallina da ping-pong
  - con palline di metallo da aggiungere per variare la massa
- Dischi di metallo

Esperimento: Studio dei Battimenti e dello Scambio di Energia in Oscillatori Accoppiati

L'obiettivo è studiare come l'energia si trasferisce tra due carrelli identici collegati da molle, misurando la frequenza dei battimenti e verificando la conservazione dell'energia meccanica totale del sistema.

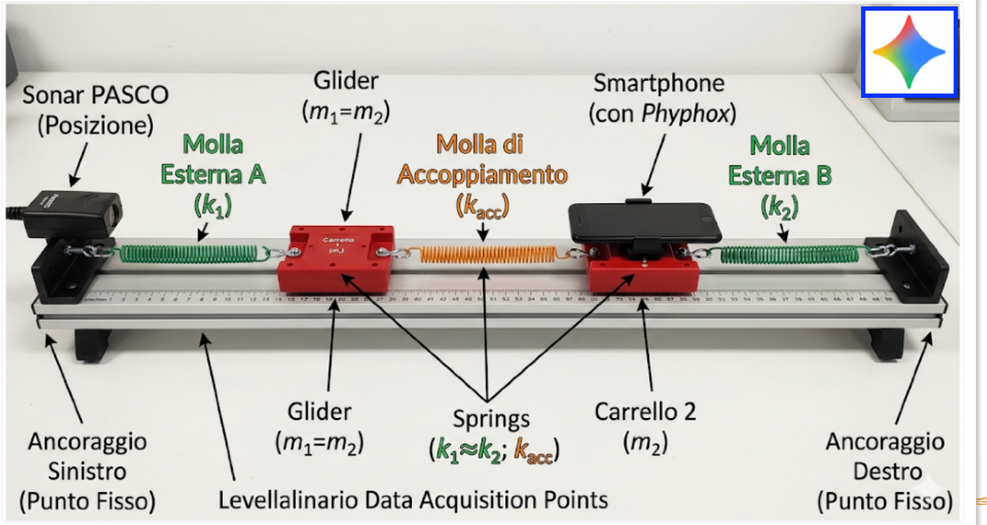
1. Setup Sperimentale

- **Binario PASCO**: Livellato perfettamente (fondamentale per evitare componenti della forza peso).
- **Due Carrelli**: Di massa m nota (potete aggiungere pesetti per variare).
- **Tre Molle**: Due molle esterne che collegano i carrelli alle estremità del binario e una molla centrale (accoppiante) che collega i due carrelli tra loro.
- **Acquisizione Dati**:
  - **Sonar PASCO (CI-6742A)** posizionato a un'estremità per tracciare il primo carrello.
  - **Smartphone con Phyphox/FizziQ** fissato sul secondo carrello (usando l'accelerometro) per tracciare il moto del secondo oscillatore simultaneamente.

2. Svolgimento (4 Ore)

- **Caratterizzazione delle Molle (45 min):** Prima di montare tutto, misurate le costanti elastiche k delle tre molle singolarmente (metodo statico con pesetti o dinamico con un solo carrello) per vedere se sono davvero identiche.
- **Modi Normali (1 ora):** * **Modo in fase**: Spostate i carrelli nella stessa direzione e rilasciateli. Il sistema oscilla con frequenza $\omega_1 = \sqrt{k/m}$.
  - **Modo in opposizione**: Spostate i carrelli in direzioni opposte. Il sistema oscilla con frequenza $\omega_2 = \sqrt{(k + 2k_{acc})/m}$.
- **Studio dei Battimenti (1.5 ore):** Spostate solo un carrello mentre l'altro è fermo al centro e rilasciate. Osserverete il primo carrello fermarsi gradualmente mentre il secondo aumenta l'ampiezza, e viceversa.
  - Dovrete misurare il periodo dei battimenti: $T_{batt} = \frac{2\pi}{\omega_2 - \omega_1}$.
- **Analisi Energetica (45 min):** Usando i dati di posizione (Sonar) e accelerazione (Phyphox), ricostruite l'energia cinetica e potenziale dei singoli carrelli nel tempo per dimostrare come l'inviluppo dell'energia di uno sia in controfase rispetto all'altro.

- *"Potresti generare una immagine/disegno di come le molle sono collegate ai carrelli?"*



Esempio di applicazione: Laboratorio di Fisica Computazionale

Un tutor virtuale

- Nel laboratorio di calcolo, l'AI può aiutare nello stesso modo in cui aiuterebbe un tutor umano: non scrivendo il codice al posto dello studente, ma aiutandolo a leggere errori, interpretare output, testare ipotesi e costruire casi minimi

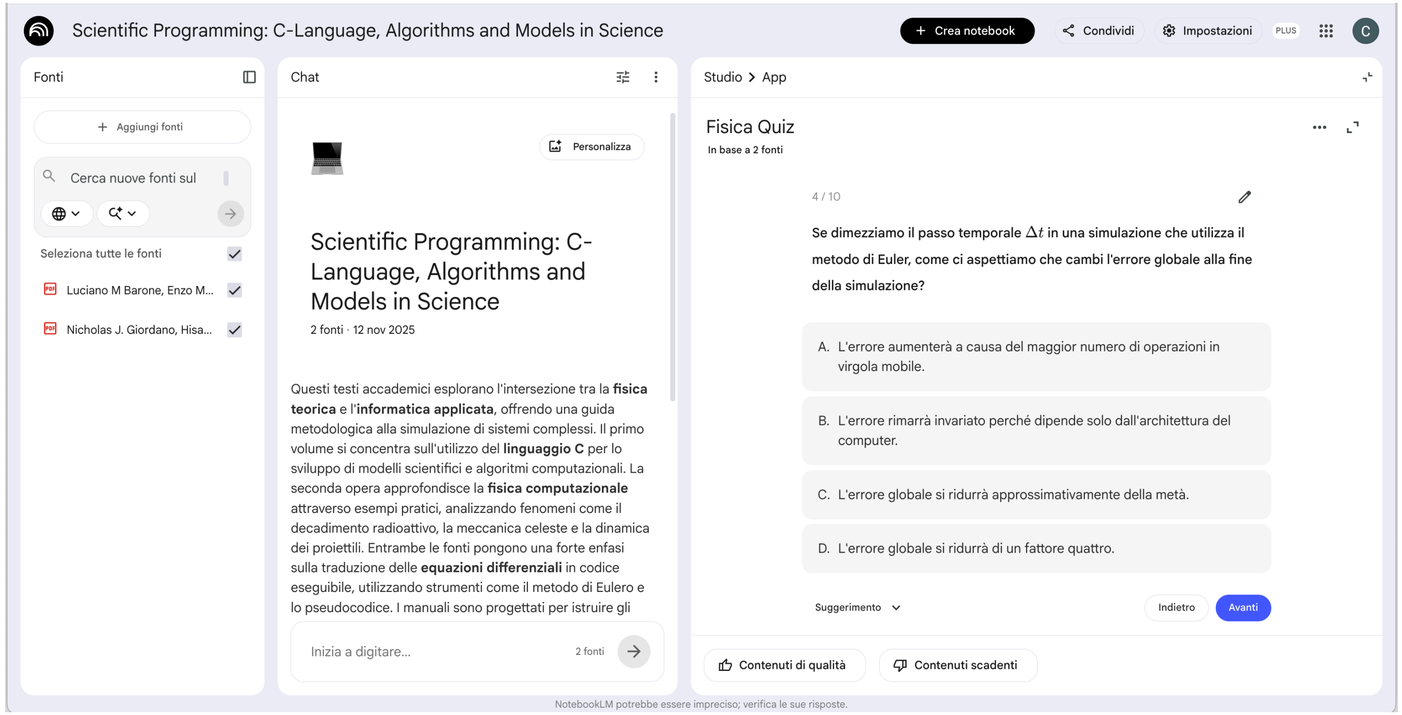
  - *Questo codice C compila ma il risultato numerico è instabile. Non correggere direttamente il codice. Aiutami a fare debugging con domande progressive*

  - *Questo è l'errore del compilatore. Spiegami cosa significa, quale riga guardare prima e quali sono tre possibili cause*

  - *Ho implementato Eulero e Runge-Kutta. Fammi una checklist per verificare che il confronto numerico sia corretto*

Preparazione agli esami

- L’AI può generare:
  - quiz a difficoltà crescente
  - domande concettuali
  - esercizi numerici
  - simulazioni di orale
  - spiegazioni degli errori
  - piani di ripasso personalizzati



In particolare https://notebooklm.google.com/

Risorse del Teaching and Learning Center (TLC) Sapienza

Sapienza e il Digital Education Hub ALM@

- Sapienza è partner del Digital Education Hub ALM@, una rete composta da 14 università italiane impegnate nella progettazione e realizzazione di percorsi e contenuti formativi di alta qualità, accessibili a tutti.

- L'Ateneo contribuisce allo sviluppo dell'hub attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali e generative e la produzione di contenuti digitali per la didattica, con l'obiettivo di promuovere e implementare forme innovative di insegnamento e apprendimento.

- Formazione aperta a studenti e studentesse

- L'offerta formativa è aperta a tutti gli studenti e alle studentesse interessati ed è organizzata attraverso diversi formati didattici innovativi:
  - MOOC (Massive Open Online Courses)
  - Microcredenziali
  - Tutorial
  - Remote Labs
  - Didattica immersiva

Sapienza e il Digital Education Hub ALM@

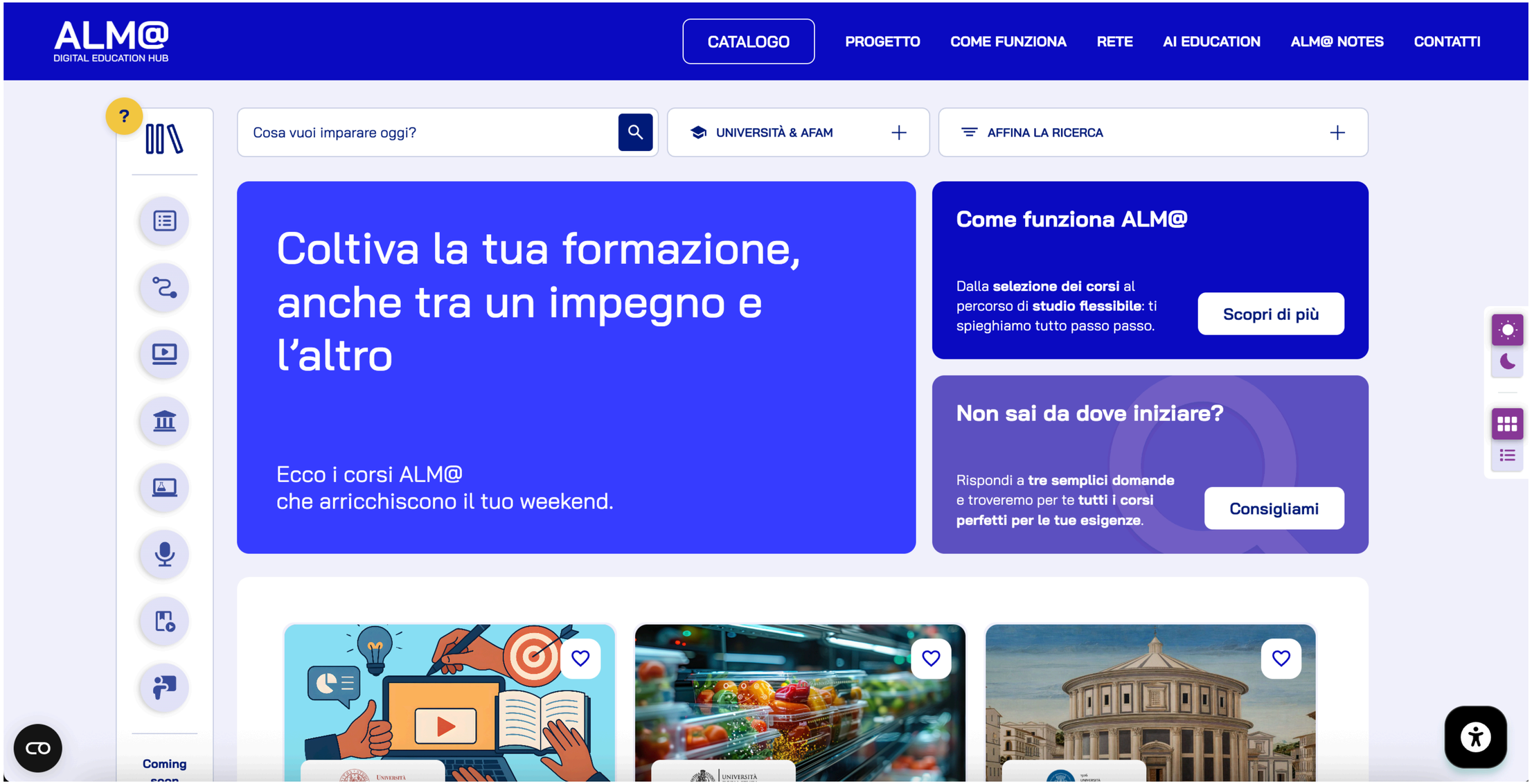
- I materiali prodotti sono disponibili nel catalogo di ALMA e consultabili anche sulla piattaforma Artemisia, sezione del Moodle IDEA di Sapienza, ad accesso aperto

- Sono previste attività di formazione rivolte al personale docente di ogni ordine e grado, con l'obiettivo di rafforzare le competenze per l'innovazione didattica e l'utilizzo delle tecnologie digitali nei processi di insegnamento e apprendimento.

- I docenti interessati ad implementare questi strumenti devono far riferimento agli esperti elencati in https://tlc-s.web.uniroma1.it/it/commissione-didattica-innovativa
  Si evidenziano in particolare:

  - il Workshop del 4-5 marzo 2026, in cui sono state presentate le tecnologie didattiche sviluppate all'interno del progetto. Il materiale mostrato è disponibile in https://idea.uniroma1.it/user/index.php?id=142

  - un corso di alfabetizzazione in IA, disponibile a link: https://idea.uniroma1.it/course/view.php?id=141



https://www.almarete.it/catalogo



https://idea.uniroma1.it/course/view.php?id=141

Insegnare con AI: Strumenti (MOOC, Delgado Kloos)

- In questo corso introduttivo, esplorerai le basi dell'AI e come integrarla nelle tue lezioni per rendere l'apprendimento più coinvolgente e innovativo. Attraverso esempi pratici e casi d'uso inizierai a familiarizzare con gli strumenti generativi per preparare le tue lezioni, creare materiali didattici coinvolgenti e offrire una didattica personalizzata.

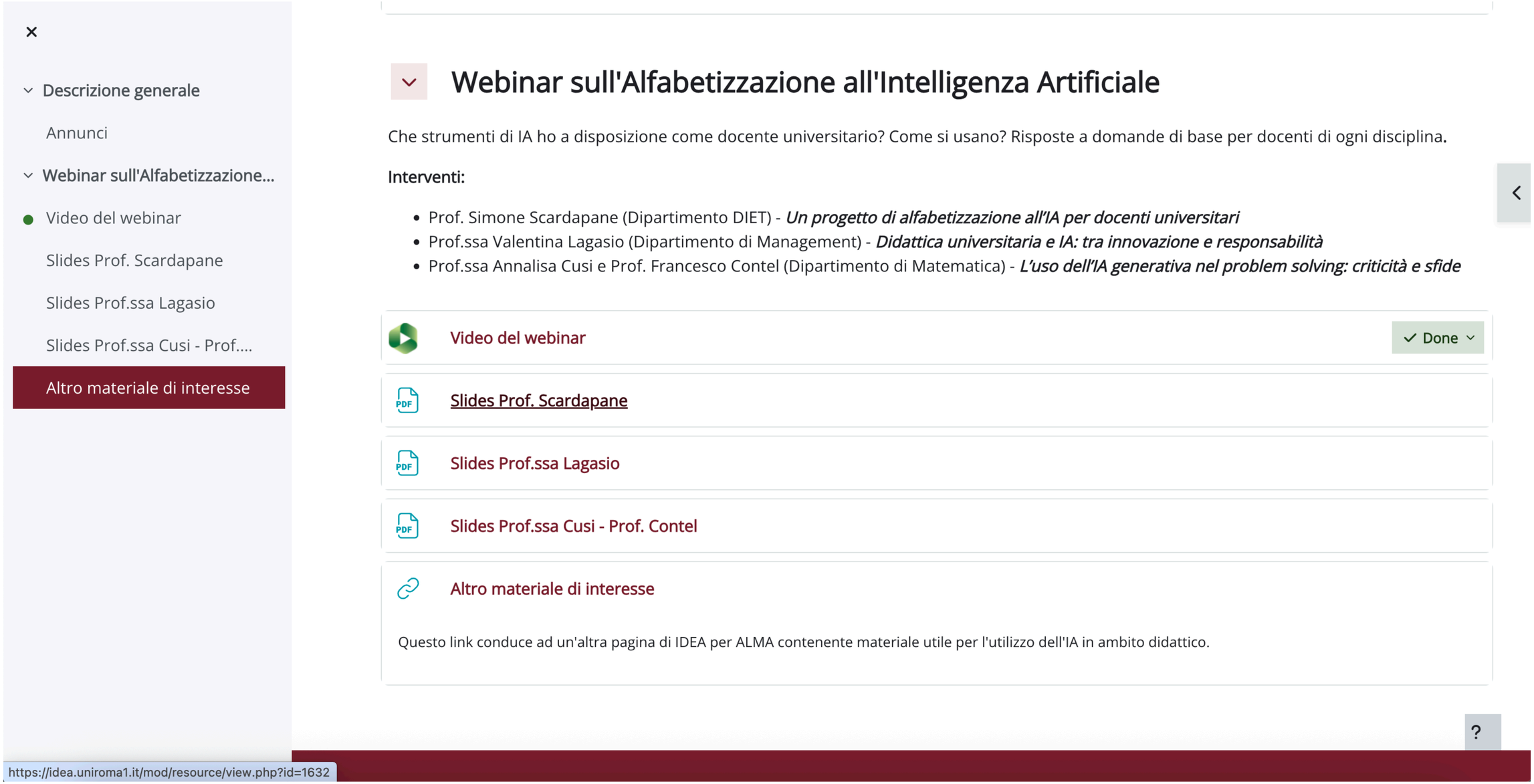
- Il corso è pensato per chi si avvicina per la prima volta all'IA, con brevi video che potrai seguire quando e dove vuoi. Grazie ad attività pratiche e spazi collaborativi, applicherai subito quanto imparato. E con materiali extra come slide e PDF, potrai approfondire e consolidare le tue competenze.

- https://idea.uniroma1.it/mod/url/view.php?id=1609

Insegnare con AI: Progettazione (MOOC, Federica Team)

- "Insegnare con l’AI: Progettazione" è un corso pratico e accessibile pensato per docenti, instructional designer e formatori che vogliono integrare consapevolmente l’Intelligenza Artificiale nella progettazione didattica. Attraverso esempi, esercitazioni e strumenti operativi, il corso guida passo passo nell’utilizzo di chatbot e AI generativa per analizzare i bisogni formativi, definire obiettivi SMART, creare attività e strumenti di valutazione personalizzati. Un'esperienza concreta e strategica per innovare il proprio modo di progettare la formazione.

- https://idea.uniroma1.it/mod/url/view.php?id=1611



https://idea.uniroma1.it/course/view.php?id=143

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Università e della Ricerca
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
ALM@ DIGITAL EDUCATION HUB
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA



Annalisa Cusi & Francesco Contel - *Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma*

Studio condotto nel 2024-2025

Cusi, A., & Contel, F. (2026), A reconceptualisation of the instrumental genesis process in the context of human-LLM interactions: exploring students' perspective on their use of GPT-4o as a tool to support self-assessment. In Geraniou et al. (Eds.), *Digital Technology and Artificial Intelligence in Mathematics Education Assessment*. Routledge.

Partecipanti: studenti volontari del **I e II anno di diverse scuole secondarie di II grado**.

Oggetto di analisi: **Interazioni degli studenti con GPT-4o** (opportunamente inizializzato) come **strumento di autovalutazione** e **riflessioni degli studenti su tali interazioni**.

→ **Riflessioni sugli elementi di novità che gli strumenti di intelligenza artificiale generativa portano nell'analisi dell'interazione tra utenti umani e risorse digitali.**